1 · 집단 평균 비교도 회귀분석이다

회귀분석의 이해 · W11B · 2026-11-10 · 주교재 §6.5, 266–267쪽

설치 없는 온라인 R · 직접 수정하는 앱 · R/RStudio/QMD

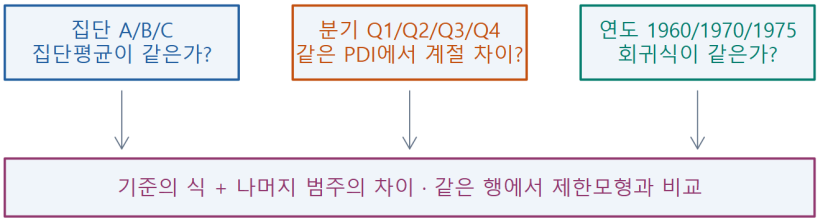
R Colab A · 평균과 계절성 · R Colab B · 시간적 안정성

예상 → 한 관측의 계산 → 실제 코드 실행·수정 → 표·그림 확인 → 한 문장 설명 순서로 사용합니다. 새 성적 반영 과제나 제출 기한은 없습니다.

세 응용을 잇는 한 가지 생각

집단·분기·연도는 **어느 범주인가**를 나타내는 이름입니다. 지시변수는 해당하면1, 아니면0인 열입니다. 기준 범주를 하나 정한 뒤, 다른 범주가 기준과 얼마나 다른지 계수로 표현합니다.

집단 이름 → 기준과 차이 → 평균모형 비교



지시변수는 이름표를 계산 가능한 열로 바꾼다. 연속변수와의 곱항은 기울기 차이를 허용한다.

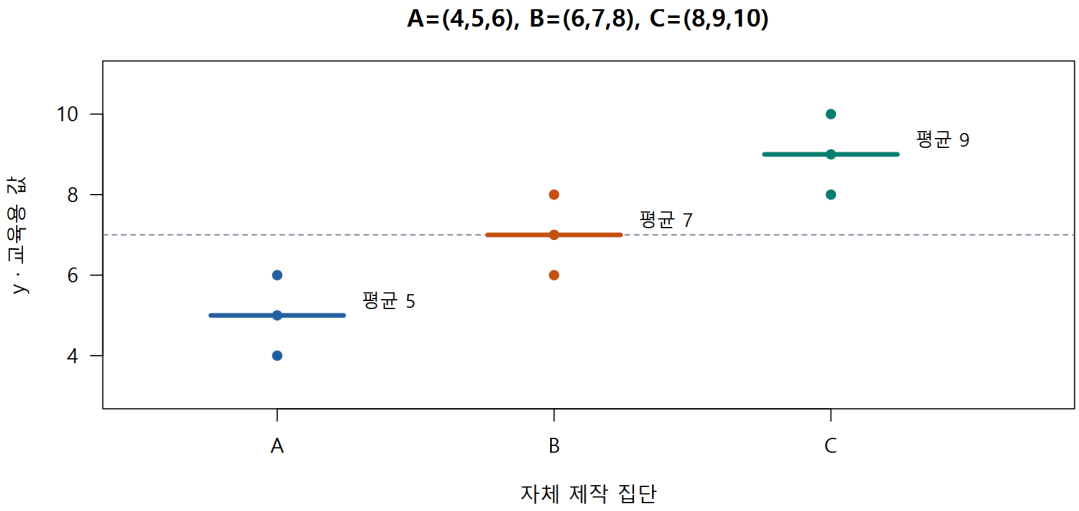
F01 · 지시변수는 이름표를 계산 가능한 열로 바꾼다. 연속변수와의 곱항은 기울기 차이를 허용한다. §6.5–6.7에 근거해 직접 계산·재구성했습니다.

지난 시간에는 두 집단을 비교했습니다. 이번에는 집단이 셋 이상일 때, 같은 도구가 평균 비교·계절성·회귀식의 변화 검정에 어떻게 쓰이는지 계산합니다. 로지스틱 회귀는 이 지시변수를 다른 종류의 반응변수에도 쓰는 다음 학습의 예고이며, 이번 실습에서는 다루지 않습니다.

E01 · 작은 아홉 값에서 시작

이 예는 설명을 위해 새로 만든 자료입니다. 교재의 비료·스키·교육비 자료와 구별합니다.

집단	관측값	관측 수	집단평균
A	4, 5, 6	3	5
B	6, 7, 8	3	7
C	8, 9, 10	3	9



짧은 굵은 선은 집단평균5/7/9, 점선은 전체평균7이다. 이 9개는 교재 원자료가 아닌 자체 예다.

F02 · 짧은 굵은 선은 집단평균5/7/9, 점선은 전체평균7이다. 이 9개는 교재 원자료가 아닌 자체 예다. 자체 수계산 예에 근거해 직접 계산·재구성했습니다.

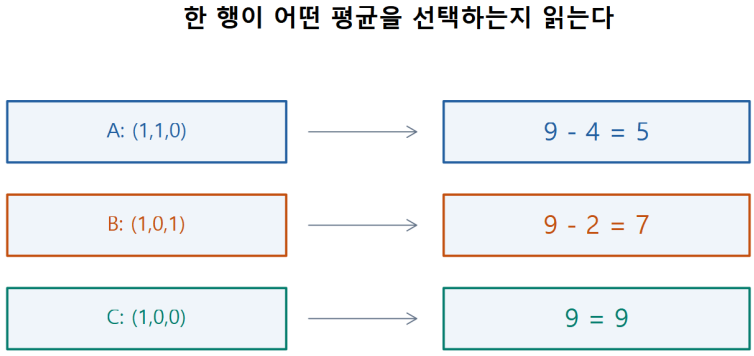
전체9개 값의 합은63, 전체평균은7입니다. 집단평균은 각 집단의 중심이고, 각 관측값은 중심 주변에서 흩어집니다. **개별 관측과 그 집단의 평균을 구별합니다.**

E02 · 기준 평균과 평균 차이를 식으로 쓰기

교재 식6.13처럼 마지막 집단 C를 기준으로 둡니다. A이면 $D_A = 1$, B이면 $D_B = 1$이며 그 외는0입니다.

$$y_i = \mu_0 + \mu_1 D_{Ai} + \mu_2 D_{Bi} + \varepsilon_i.$$

y_i는 i번째 관측, ε_i는 평균식으로 설명하지 못한 오차입니다. μ_0는 **기준 C의 평균**, μ_1과 μ_2는 각각 **A−C, B−C 평균 차이**입니다. 이 자료의 최소제곱 추정값은9, −4, −2입니다.



열 순서는 (절편,A지시,B지시). C 관측을 지우지 않는다. 절편9와 차이-4/-2가 세 평균을 복원한다.

F03 · 열 순서는 (절편,A지시,B지시). C 관측을 지우지 않는다. 절편9와 차이−4/−2가 세 평균을 복원한다. §6.5를 자체9개 값으로 재구성에 근거해 직접 계산·재구성했습니다.

A는 $9 - 4 = 5$, B는 $9 - 2 = 7$, C는9입니다. 지시변수가0인 C의 평균이0이라는 뜻이 아닙니다. **절편을 포함하면 k개 집단에는 k−1개 지시변수**를 둡니다. k개를 모두 넣으면 매 행의 지시 합이 절편의1열과 겹칩니다.

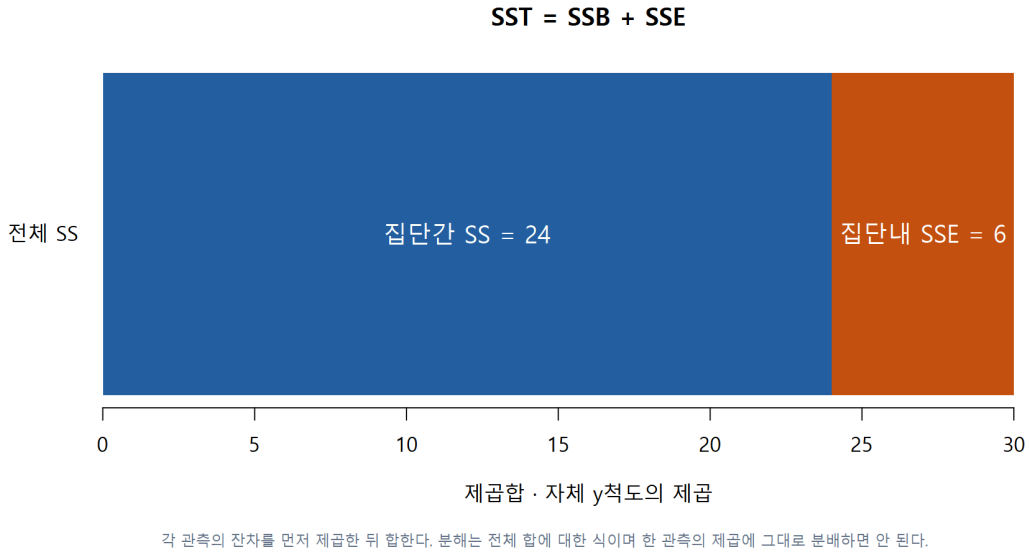
C01 · 기준집단의 더미가 모두0이면, 그 집단의 예측도0이 되나요?

E03 · 잔차와 제곱합을 손으로 확인

잔차는 관측−적합입니다. A의 세 잔차는 $4-5=-1$, $5-5=0$, $6-5=1$입니다. 제곱하면1,0,1이므로 A의 SSE는2입니다. B와 C도 각각2입니다.

$$\mathrm{SSE}_F = 2+2+2 = 6.$$

한편 모든 관측에 전체평균7만 예측하면 잔차는 −3,−2,−1,−1,0,1,1,2,3입니다. 제곱합은30입니다. 전체평균만 쓰는 모형이 **제한모형 R**, 세 집단의 평균을 따로 허용한 모형이 **완전모형 F**입니다.



각 관측의 잔차를 먼저 제곱한 뒤 합한다. 분해는 전체 합에 대한 식이며 한 관측의 제곱에 그대로 분배하면 안 된다.

F04 · 각 관측의 잔차를 먼저 제곱한 뒤 합한다. 분해는 전체 합에 대한 식이며 한 관측의 제곱에 그대로 분배하면 안 된다. 자체9개 예 · 직접 계산에 근거해 직접 계산·재구성했습니다.

집단간 제곱합은 $3(5-7)^2+3(7-7)^2+3(9-7)^2=24$입니다. 전체 제곱합30은 집단간24와 집단내6의 합입니다. 이 분해는 전체 합에서 성립합니다.

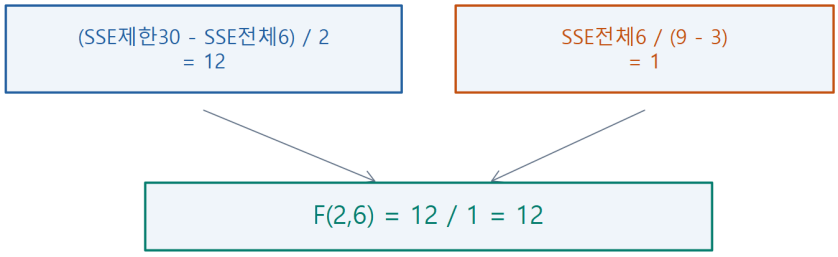
E04 · 변수가 늘면 SSE가 줄어드는 것만으로 충분할까

완전모형은 제한모형의 계수를 포함하고 더 자유롭게 적합합니다. 따라서 같은 관측에서 SSE는 늘지 않습니다. 그 감소가 추가 계수 수에 비해 충분한지, 남은 오차 크기를 기준으로 비교합니다.

$$F = \frac{(\mathrm{SSE}_R - \mathrm{SSE}_F)/(k_F - k_R)}{\mathrm{SSE}_F/(n-k_F)}.$$

k는 절편을 포함한 추정 계수 수, $q=k_F-k_R$는 추가 자유도입니다. 이 예에서는 $n=9$, $k_R=1$, $k_F=3$, $q=2$, 분모 자유도는6입니다.

추가한 자유도당 설명 증가 ÷ 남은 자유도당 오차



q=3-1=2. 분모는 완전모형의 자유도9-3=6. p=.008은 귀무가설 아래의 상측확률이다.

F05 · q=3−1=2. 분모는 완전모형의 자유도9−3=6. p=.008은 귀무가설 아래의 상측확률이다. §6.5 · 자체9개 예에 근거해 직접 계산·재구성했습니다.

$F = 12$, 상측 $p = .008$입니다. 미리 정한5% 기준에서 세 평균이 모두 같다는 가설을 기각합니다. 이는 **어떤 차이는 있다는 근거**이며, 모든 집단 쌍이 다르다는 뜻은 아닙니다. 독립성·동분산·정규오차의 조건 아래에서 고전적 F분포를 사용합니다. 가정이 의심되면 검정값만으로 결론 내리지 않습니다.

C02 · SSE가 감소했다는 사실과, 전체 검정이 유의하다는 사실은 무엇이 다른가요?

실습 E01–E04에서는 `model.matrix` → QR 계수 → 적합값 → 잔차² → SSE → q/df → F를 실제 함수 본문에서 확인합니다. L01–L02는 기준과 숫자를 바꾼 독립 활동입니다. 교재6.9의 비료40구획은 같은 방법을 적용할 전이 문제로 남깁니다.

출처

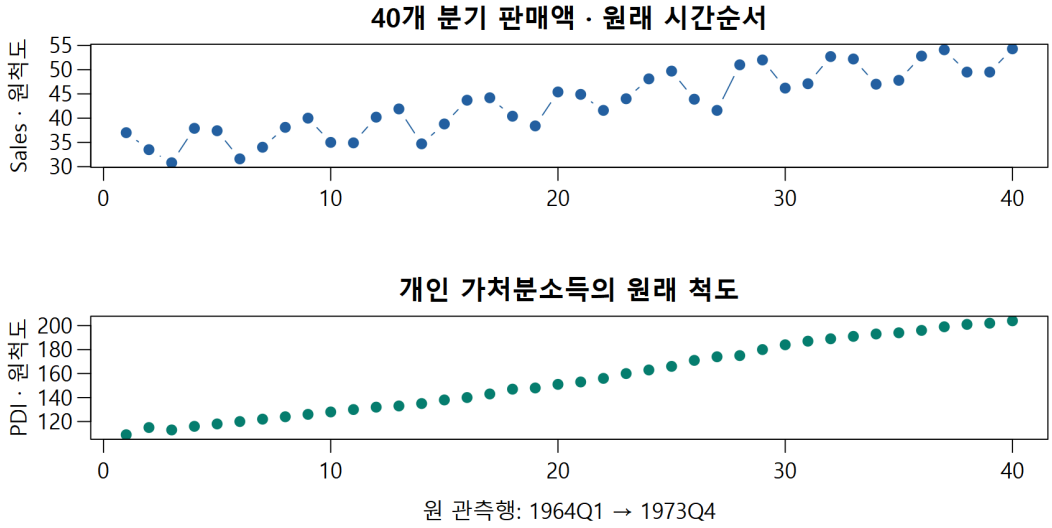
주교재『Chatterjee 예제를 통한 회귀분석 제6판: R 활용』(2024) §6.5, 266–267쪽. 그림과9개 수계산 예는 새로 제작했습니다. 실제 R의 모형행렬과 동일 자료의 중첩모형 비교를 연결합니다.

2 · 계절성: 분기라는 이름을 평균식에 넣기

W11B · 주교재 §6.6, 268–269쪽 · 교재6.4 연결

한 행은 한 분기

스키 자료는1964년1분기부터1973년4분기까지40행입니다. Date는 분기 이름, Sales는 판매액, PDI는 개인 가처분소득입니다. 수치의 원래 척도를 유지하며, 자료에 확인되지 않은 단위를 덧붙이지 않습니다.



서로 다른 척도의 두 변수를 같은 축의 높이로 비교하지 않는다. 판매액의 반복 패턴을 PDI만으로 설명할 수 있는지 확인한다.

F07 · 서로 다른 척도의 두 변수를 같은 축의 높이로 비교하지 않는다. 판매액의 반복 패턴을 PDI만으로 설명할 수 있는지 확인한다. §6.6 · 저자 Ski.Sales40행에 근거해 직접 계산·재구성했습니다.

PDI가 달라지면 평균 판매액도 달라질 수 있습니다. 여기에 매년 반복되는 분기별 평균 차이가 있는지를 봅니다. 계절성은 단순히 시간이 지나며 계속 증가한다는 추세와 다릅니다.

E05 · Q4를 기준으로 세 스위치 만들기

$$\text{Sales}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{PDI}_t + \gamma_1 D_{1t} + \gamma_2 D_{2t} + \gamma_3 D_{3t} + \varepsilon_t.$$

D_{jt}는 t번째 관측이 j분기일 때1입니다. Q4에서는 세 지시가 모두0입니다. β_1은 분기마다 공통인 PDI 기울기, γ_j는 같은 PDI에서 Qj–Q4의 평균 차이입니다.

Q4 기준의 세 지시변수

실제 Date	Q1 지시	Q2 지시	Q3 지시
Q1/64	1	0	0
Q2/64	0	1	0
Q3/64	0	0	1
Q4/64	0	0	0

분기는 Date에서 읽는다. Q4의 세 지시는0이며 절편+PDI가 기준 평균이다. 절편과 네 분기 지시를 모두 넣지 않는다.

F06 · 분기는 Date에서 읽는다. Q4의 세 지시는0이며 절편+PDI가 기준 평균이다. 절편과 네 분기 지시를 모두 넣지 않는다. §6.6 · Ski40의 첫4행에 근거해 직접 계산·재구성했습니다.

교재의 `rep(1:4,10)`은 현재 원파일의 정렬에서는 맞습니다. 일반 준비 코드에서는 `Date`를 파싱하여 분기를 읽습니다. 행을 섞은 뒤에도 같은 날짜는 같은 분기여야 합니다.

C03 · 분기1·2·3·4를 숫자 한 열로 넣으면, 범주형 분기와 어떤 점이 달라지나요?

E06 · 한 분기의 예측을 실제로 계산

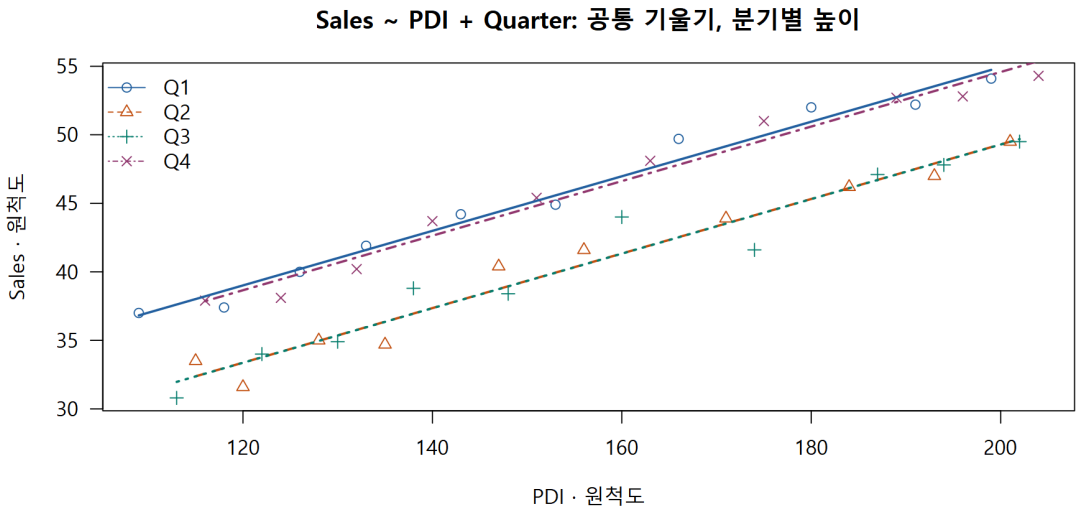
40행을 적합한 계수는 다음과 같습니다. 출력은 표시 자리수로 반올림했습니다.

항	추정 계수	읽는 방법
절편	14.772017	Q4·PDI=0의 식 절편. 관측 범위 밖의0을 실제 사례로 해석하지 않음
PDI	0.199044	분기를 고정했을 때 PDI1단위당 평균 변화
Q1−Q4	0.353116	같은 PDI의 Q1 평균 차이
Q2−Q4	−5.283824	같은 PDI의 Q2 평균 차이
Q3−Q4	−5.292103	같은 PDI의 Q3 평균 차이

첫 관측 Q1/64는 PDI109, Sales37입니다. Q1의 지시만1이므로 다음처럼 계산합니다.

$$\widehat{\text{Sales}}_1 = 14.772017 + 0.199044(109) + 0.353116 \approx 36.820920.$$

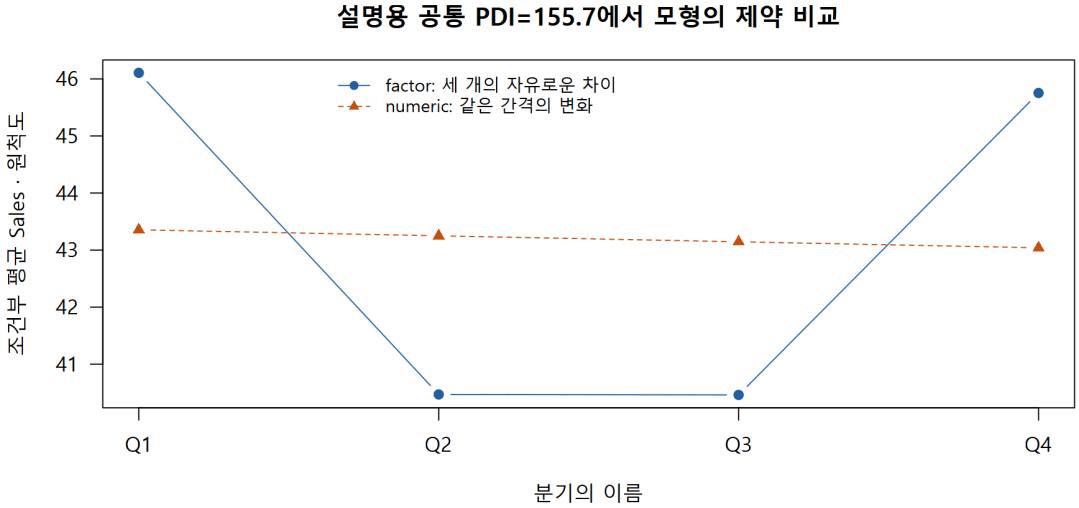
잔차는 $37 - 36.820920 \approx 0.179080$입니다. 이 한 잔차만 제곱하는 것과40개 잔차의 제곱을 모두 더하는 것은 다릅니다.



각 선은 해당 분기의 관측 PDI범위에만 그렸다. 선의 수직 차이는 같은 PDI에서의 조건부 평균 차이이며 인과효과가 아니다.

F08 · 각 선은 해당 분기의 관측 PDI범위에만 그렸다. 선의 수직 차이는 같은 PDI에서의 조건부 평균 차이이며 인과효과가 아니다. §6.6 · Ski40 · Q4기준에 근거해 직접 계산·재구성했습니다.

기준을 Q1로 바꾸면 절편과 차이 계수는 바뀌지만, 같은 완전모형의40개 적합값은 같습니다. 반면 숫자형 분기로 바꾸면 같은 모형의 표현 변경이 아니라 **새 제약**입니다.



가로선 연결은 코딩의 차이를 설명하는 도식이다. 실제 시간예측 경로나 순환을 추정한 선이 아니다.

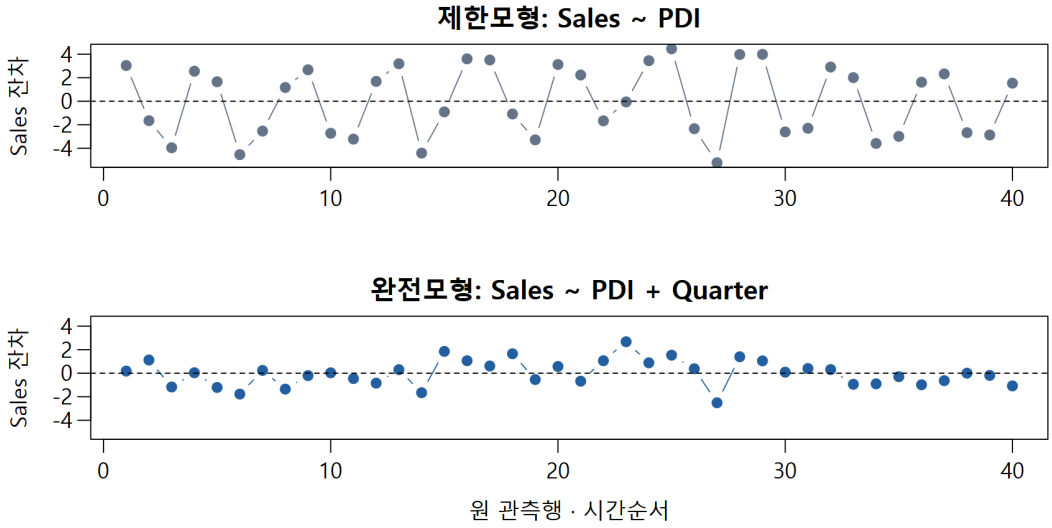
F10 · 가로선 연결은 코딩의 차이를 설명하는 도식이다. 실제 시간예측 경로나 순환을 추정한 선이 아니다. §6.6 · 같은40행·두 다른 제약에 근거해 직접 계산·재구성했습니다.

E07 · 세 계절 차이를 함께 검정

제한모형은 `Sales ~ PDI`로2계수, 완전모형은 `Sales ~ PDI + Quarter`로5계수입니다. 귀무가설은 $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = 0$입니다.

$$F = \frac{(346.433289 - 47.244799)/3}{47.244799/35} \approx 73.881833.$$

같은40행에서 q3, 분모df35입니다. 고전적 가정 아래의 상측p는 약 3.24×10^{-15}입니다. 그러나 이것은 **평균 계절 항의 검정**입니다. 시간 자료의 오차가 독립이라는 사실까지 확인한 결과는 아닙니다.



두 패널은 같은 세로축이다. 계절 평균의 개선과 오차 자기상관의 해결은 별개이며 ACF도 따로 확인한다.

F09 · 두 패널은 같은 세로축이다. 계절 평균의 개선과 오차 자기상관의 해결은 별개이며 ACF도 따로 확인한다. §6.6 · 같은40행 비교에 근거해 직접 계산·재구성했습니다.

실습에서는 같은 세로축의 시간 잔차와 ACF를 봅니다. 잔차가 시간에 따라 묶여 움직인다면 오차 상관을 의심합니다. 상관오차의 새로운 추정 방법은 다음 범위이며, 이번에는 가정과 결론의 한계를 명확히 구별합니다.

C04 · 분기 항을 추가해 SSE가 줄었다는 이유만으로 오차 자기상관이 해결됐다고 말할 수 있나요?

L03–L04에서 행 순서·기준·자료형을 직접 바꿉니다. 선택 L07은 Q1/Q4와 Q2/Q3를 묶은 모형의 추가 제약을 비교합니다.

출처

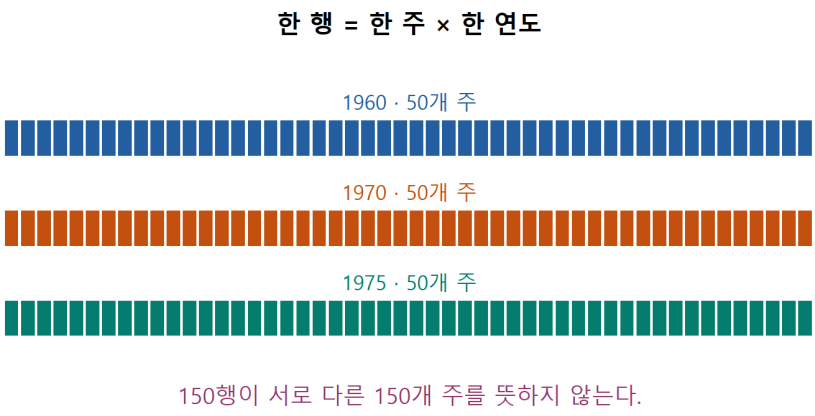
주교재 §6.6, 268–269쪽. 저자 Ski.Sales 원자료40행을 직접 재계산했고 그림은 새로 만들었습니다. 계절 지시변수와 잔차 가정의 구별은 FPP3 회귀 장의 계절성 설명도 참고했습니다.

3 · 시간적 안정성: 세 연도의 회귀식이 같은가

W11B · 주교재 §6.7, 269–271쪽 · 교재6.5 연결

자료의 행과 변수를 먼저 정한다

교육비 자료의 한 행은 한 주의 한 연도입니다. 같은50개 주를1960·1970·1975년에 관측해150행입니다. Y는1인당 공공교육 지출, X1은 개인소득, X2는1000명당18세 미만 인구, X3는1000명당 도시 인구입니다. 금액은 원자료의 역사적 척도입니다.



같은 주의 반복 관측은 오차 독립성 가정의 검토 대상이다. 행 수와 독립적인 관측 단위 수를 구별한다.

F11 · 같은 주의 반복 관측은 오차 독립성 가정의 검토 대상이다. 행 수와 독립적인 관측 단위 수를 구별한다. §6.7 · Edu.Expend150행에 근거해 직접 계산·재구성했습니다.

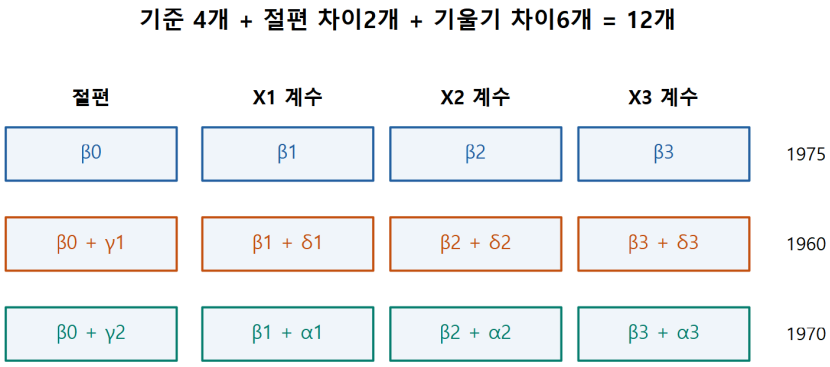
시간적 안정성이란, 같은 설명변수에 대한 **평균 회귀관계가 연도에 따라 같은가**라는 질문입니다. Y의 연도 평균이 같은지를 묻는 것과 다릅니다. 설명변수의 분포가 연도마다 바뀔 수 있기 때문입니다.

E08 · 연도별 세 식을 먼저 읽기

1975를 기준으로 $T_1 = 1$은1960, $T_2 = 1$은1970입니다. 그 외에는0입니다. $m_y(X)$를 해당 연도의 조건부 평균이라고 쓰면 교재의 식은 다음 세 식으로 나뉩니다.

$$
\begin{aligned}
m_{1975}(X) &= \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3, \\
m_{1960}(X) &= (\beta_0 + \gamma_1) + (\beta_1 + \delta_1) X_1 + (\beta_2 + \delta_2) X_2 + (\beta_3 + \delta_3) X_3, \\
m_{1970}(X) &= (\beta_0 + \gamma_2) + (\beta_1 + \alpha_1) X_1 + (\beta_2 + \alpha_2) X_2 + (\beta_3 + \alpha_3) X_3.
\end{aligned}
$$

1975행에는 두 연도 지시와 그 곱항이 모두0입니다. 1960행은 γ_1과 세 δ가,1970행은 γ_2와 세 α가 기준 식에 더해집니다.



같은 β를 세 번 더 세지 않는다. 두 비기준 연도의 절편·기울기 차이8개를 모두0으로 두면 공통4계수 모형이다.

F12 · 같은 β를 세 번 더 세지 않는다. 두 비기준 연도의 절편·기울기 차이8개를 모두0으로 두면 공통4계수 모형이다. §6.7 · 교재의 β/γ/δ/α 기호 보존에 근거해 직접 계산·재구성했습니다.

기준4개를 한 번 세고, 두 연도의 절편 차이2개, 기울기 차이6개를 더해12개입니다. R의 `Y ~ (X1 + X2 + X3) * YearGroup`가 이 전체모형입니다. *는 주효과와 곱항을 함께 포함합니다.

C05 · 연도는3개인데 전체 안정성 검정의 추가 제약은 왜8개인가요?

E09 · 실제 한 행의 예측을 네 기여로 접어 보기

첫 관측 ME·1960의 입력은 X1=1704, X2=388, X3=399이며 관측Y는61입니다. 위 식에서 기준계수와1960의 차이를 먼저 합하면 다음과 같습니다.

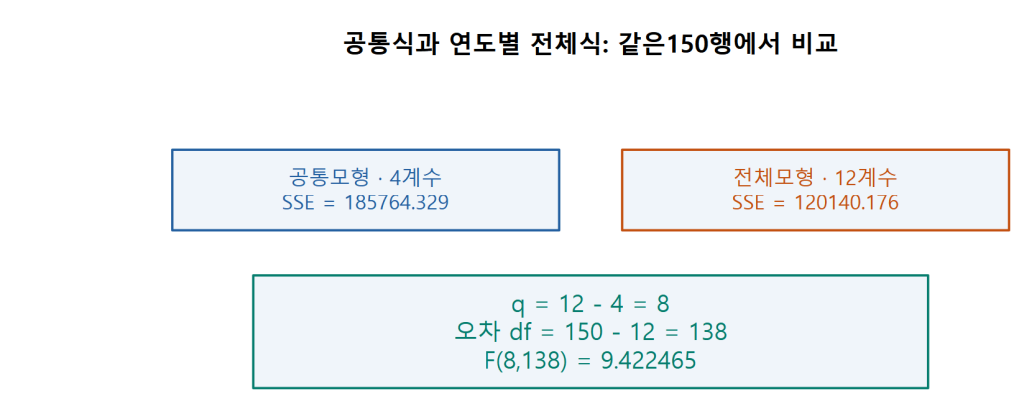
항	1960의 유효 계수	입력	기여분
절편	-11.404627	1	-11.404627
X1	0.044933	1704	76.565322
X2	0.066223	388	25.694362
X3	-0.028954	399	-11.552480

네 기여분의 합은 약 **79.302577**, 잔차는 $\mathbf{61 - 79.302577 \approx -18.302577}$입니다. 평균모형은 개별 관측을 그대로 복사하지 않습니다. 실습 E09는 이를12개 원래 열의 기여분으로도 펼쳐 같은 합이 나오는지 확인합니다. 표의 소수는 표시용 반올림입니다.

E10 · 어떤 모형끼리 비교하는지 정한다

평균관계의 제약	R의 식	계수 수	잔차df
세 연도에서 같은 식	`Y ~ X1 + X2 + X3`	4	146
절편만 연도별로 다름	`Y ~ X1 + X2 + X3 + YearGroup`	6	144
절편·세 기울기가 모두 연도별로 다름	`Y ~ (X1 + X2 + X3) * YearGroup`	12	138

본문의 전체 안정성 귀무가설은 두 절편 차이와 여섯 기울기 차이가 **모두0**이라는 가설입니다. 그러면 전체 12계수 모형이 공통4계수 모형으로 돌아갑니다.



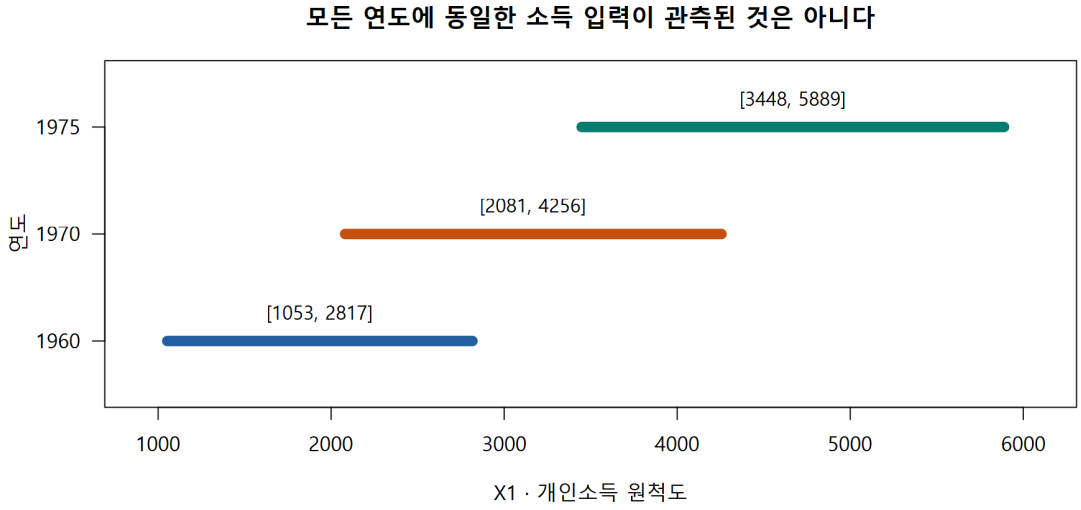
SSE의 감소를8로 나누고 전체모형의 오차평균제곱으로 나눈다. 150-4=146은 이 비교의 분모 자유도가 아니다.

F13 · SSE의 감소를8로 나누고 전체모형의 오차평균제곱으로 나눈다. 150−4=146은 이 비교의 분모 자유도가 아니다. §6.7 · 원자료 재계산에 근거해 직접 계산·재구성했습니다.

$$F = \frac{(185764.328559 - 120140.175684)/8}{120140.175684/138} \approx 9.422465.$$

고전적 가정 아래의 상측p는 약 2.48×10^{-10}입니다. 이는 세 연도의 모든 계수가 같다는 공동 제약에 대한 결과입니다. 각각의 계수가 모두 달라졌다는 뜻은 아닙니다. 절편만의 비교나 기울기만의 비교는 다른 제약을 갖는 별도 검정입니다.

관측 범위와 반복 관측의 한계도 함께 읽는다



1960의 최댓값2817은1975의 최솟값3448보다 작다. 동일 입력의 연도 비교를 관측 범위 내 비교나 정책 인과효과로 해석하지 않는다.

F14 · 1960의 최댓값2817은1975의 최솟값3448보다 작다. 동일 입력의 연도 비교를 관측 범위 내 비교나 정책 인과효과로 해석하지 않는다. §6.7 · 전체150행의 연도별 범위에 근거해 직접 계산·재구성했습니다.

1960과1975의 소득 범위는 겹치지 않습니다. 같은 입력값에서 세 식의 예측을 계산할 수 있다는 것과, 그 값이 모든 연도의 관측 범위 안이라는 것은 다릅니다. X1범위의 겹침만으로 X1/X2/X3의 공동 지지범위까지 보장하지도 않습니다.

또한 같은 주의 세 관측은 관련될 수 있고 오차 분산도 연도마다 다를 수 있습니다. 고전적 독립·동분산 가정의 F를 계산했다는 사실을 정책의 인과효과나 반복관측 문제의 해결로 바꾸지 않습니다. 이번 수업에서는 모형·제약·계산·한계를 함께 설명합니다.

C06 · 같은150행이라면 독립성 가정도 자동으로 만족하나요? 기준 변경과 모형 변경은 같은 작업인가요?

E11 · 본문 수정에서 실제 앱까지

수정 → 실행 → 중간값 확인 → 저장 → 새 세션 재실행



WebR 노트북과 앱은 별도 실행환경이다.
앱 편집기에도 수정 함수를 반영한 뒤 Run을 누른다.

앱의 다운로드 R은 현재 함수와 현재 데이터를 포함한다. 저장한 코드를 새 R세션에서 실행해 CSV와 같은 계산인지 확인한다.

F15 · 앱의 다운로드 R은 현재 함수와 현재 데이터를 포함한다. 저장한 코드를 새 R세션에서 실행해 CSV와 같은 계산인지 확인한다. 수업용 구현 흐름 · 직접 제작에 근거해 직접 계산·재구성했습니다.

R실습의 QR/SSE/F 함수 본문을 읽고, `student_formula()`의 `*`를 `+`로 바꿀 때 사라질 열을 예상합니다. 해당 함수를 호출한 뒤 계수 수·그림·F를 비교합니다. 앱은 별도 실행환경이므로 편집기에도 수정 함수를 반영하고 **Run**을 누릅니다. 현재 결과 CSV와 독립 실행 R을 내려받고, 새 R세션에서 같은 결과인지 확인합니다. 저장은 수업 서버 제출을 뜻하지 않습니다.

출처

주교재 §6.7, 269–271쪽. 저자 Edu.Expend 원자료150행을 보존해 재계산했습니다. 그림은 직접 만든 것입니다. 부록6.A의 SAS 작업은 별도 R대응표로 정리했습니다.

부록6.A · SAS 흐름을 R로 읽기

주교재279–283쪽의 SAS 예를, 이번 R환경에서 수행하는 작업과 대응합니다. SAS를 새로 설치하거나 실행하는 실습은 아닙니다. SAS 코드와 R 코드의 기본 범주 코딩은 다를 수 있어, 기준을 맞추고 같은 예측·제약을 비교합니다.

교재 SAS 작업	R에서의 같은 역할	확인할 점
PROC IMPORT, DBMS=TAB	read.delim(..., header=TRUE)	구분자·열명·행 수·차량명의 공백
DATA, 조건별 지시변수	as.integer(condition), 기준을 정한 factor	결측을 숨기거나 행을 자동 삭제하지 않음
예측변수의 곱 만들기	X:Group 또는 X*Group	*는 두 주효과와 곱항을 함께 포함
PROC REG, MODEL	lm(formula, data, na.action=na.fail)	실제 모형행렬과 계수 수
계수 제약의 공동 검정	같은 행의 anova(reduced, full)	중첩·q·완전모형df
OUTPUT ... P=, 잔차 저장	fitted(fit), residuals(fit)	관측과 평균 예측 구별
STUDENT 표준화 잔차	rstandard(fit)	내부 표준화. 삭제학생화 rstudent와 구별
산점도·잔차 그림	plot, abline, qqnorm	축·집단·원자료 단위 유지

§6.2급료·§6.3상호작용·§6.4집단 비교는 이전 수업의 R경로를 유지합니다. §6.6계절·§6.7안정성은 이번 함수 본문에서 같은 절차를 수행합니다. 교재 스캔 전체나 장말 완성 답안은 학생 자료에 포함하지 않습니다.

장말 연결 지도

교재 문항	연결할 방법
6.1–6.3	평행선/동일절편 제약과 F·t의 관계
6.4–6.5	이번 스키 계절성/교육비 안정성
6.6	R로 표·검정 재현
6.7	성별 지시와 두 집단 평균
6.8	국가 지시·마력 곱항·단일 대조
6.9	비료4집단 평균과 공동제약
6.10–6.11	선거의–1/0/1코딩과 두 지시의 대칭 제약
6.12	제품종류별 지름/시간/가격 관계
6.13	키·체중·성별·나이와 집단 곱항

6.7과6.13의 성별0/1정의는 서로 다릅니다. 반드시 해당 문항의 코딩과 단위를 먼저 확인하세요.